

|                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. INTRODUCTION &amp; REMERCIEMENTS</b>                                                                                                                                 | <b>2</b>  |
| <b>Le projet L'EMPREINTE a été conçu pour valider l'ensemble des compétences techniques attendues pour le Titre Professionnel de Développeur Web et Web Mobile (DWWM).</b> | <b>3</b>  |
| <b>III. PRÉSENTATION DU PROJET</b>                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| 3.1 Contexte et Origine (Sandrine Tribhou)                                                                                                                                 | 4         |
| 3.2 La Mission : Créer la "Synchronicité"                                                                                                                                  | 4         |
| 3.3 Objectifs du Projet                                                                                                                                                    | 4         |
| <b>IV. ANALYSE ET CONCEPTION</b>                                                                                                                                           | <b>5</b>  |
| • 4.1 Analyse Fonctionnelle (Use Case)                                                                                                                                     | 5         |
| • 4.2 Spécifications (User Stories de 1 à 15)                                                                                                                              | 7         |
| • 4.3 Modélisation des données (MCD, MLD, MPD)                                                                                                                             | 8         |
| • 4.4 La phase de Grisaille (Wireframing)                                                                                                                                  | 10        |
| Focus sur l'architecture du pied de page                                                                                                                                   | 13        |
| <b>Pour le footer, j'ai défini que l'équilibre visuel repose sur trois blocs verticaux de densité équivalente, assurant une base stable à l'application.</b>               | <b>13</b> |
| <b>V. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE</b>                                                                                                                                          | <b>13</b> |
| • 5.1 Stack Technologique (Symfony 8 / PHP 8.4)                                                                                                                            | 13        |
| • 5.2 Sécurité et Intégrité (UUID, Decimal)                                                                                                                                | 13        |
| • 5.3 Maîtrise de l'Infrastructure Docker & FrankenPHP                                                                                                                     | 13        |
| <b>VI. RÉALISATION FRONT-END</b>                                                                                                                                           | <b>13</b> |
| • 6.1 Identité Visuelle et Processus Créatif (Figma)                                                                                                                       | 13        |
| • 6.2 Intégration Tailwind CSS v4 et Twig : La légèreté du geste                                                                                                           | 18        |
| • 6.3 Architecture Twig et AssetMapper                                                                                                                                     | 19        |
| • 6.4 Gestion du Design System et Réutilisabilité                                                                                                                          | 20        |
| <b>VII. RÉALISATION BACK-END</b>                                                                                                                                           | <b>20</b> |
| • 7.1 Architecture, Migrations et Sécurité                                                                                                                                 | 20        |
| 7.1.1 Intégrité du Schéma et Mapping ORM                                                                                                                                   | 20        |
| 7.1.2 Anonymisation et Confidentialité (UUID)                                                                                                                              | 21        |
| 7.1.3 Sécurité et Authorization (ROLE_ADMIN)                                                                                                                               | 21        |
| 7.1.4 Gestion des erreurs de privilèges (Subscriber)                                                                                                                       | 22        |
| • 7.2 Logique Métier : L'intelligence du Sanctuaire                                                                                                                        | 22        |
| 7.2.1 La Transmission du Savoir (LexiconLinker)                                                                                                                            | 22        |
| 7.2.2 La Maîtrise du Temps (Algorithme de Réservation)                                                                                                                     | 24        |
| 7.2.3 La Sécurisation des données sensibles                                                                                                                                | 25        |
| • 7.3 Validation Fonctionnelle (Tests réels)                                                                                                                               | 25        |
| <b>VIII. BILAN ET ÉVOLUTIONS</b>                                                                                                                                           | <b>26</b> |
| 8.1 Bilan Personnel et Pédagogique                                                                                                                                         | 26        |
| 8.2 Évolutions futures du projet                                                                                                                                           | 27        |

Bien que le MVP (Minimum Viable Product) soit opérationnel et sécurisé, l'application est conçue pour évoluer vers de nouveaux services :

27

## IX. CONCLUSION

27

# I. INTRODUCTION & REMERCIEMENTS

Ce projet est né de la rencontre entre un métier millénaire, le Shiatsu, et les technologies les plus modernes du développement Web. Passionné par l'alliance entre le sens et la technique, j'ai choisi de consacrer mon projet de fin d'année à la création de "**L'EMPREINTE**", un écosystème numérique dédié au cabinet de Sandrine Tribhou (Toulouse/Tournefeuille).

L'application n'est pas un simple site vitrine ; elle a été conçue comme un prolongement numérique du cabinet, un sanctuaire de savoir et de soin où la technologie s'efface derrière une expérience utilisateur épurée. Mon défi a été de répondre aux standards de la "Haute Couture" numérique : une interface invitant au calme, une sécurité maximale pour les données de santé (UUID, hachage) et une architecture logicielle robuste sous Symfony 8.

L'enjeu majeur de cette réalisation réside dans l'autonomie totale offerte à la praticienne : via un espace de pilotage dédié, elle peut orchestrer son catalogue, son lexique et ses publications sans aucune barrière technique, garantissant la pérennité de son empreinte numérique.

Ce dossier retrace mon cheminement complet, de l'analyse fonctionnelle à la mise en œuvre technique. Il représente l'aboutissement de ma formation, matérialisant ma capacité à transformer une vision thérapeutique en un outil métier performant et évolutif.

### Remerciements :

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à :

- **Sandrine Tribhou**, pour m'avoir confié l'image de son cabinet et pour sa confiance précieuse dans la définition de ses besoins métier.
- **Mon enseignant**, pour sa guidance technique et son exigence qui m'ont poussé à la rigueur nécessaire au développement sous Symfony.

- **Mes collègues de promotion**, pour la richesse de nos échanges tout au long de ce parcours de formation.

## II. COMPÉTENCES DU RÉFÉRENTIEL COUVERTES PAR LE PROJET

Le projet L'EMPREINTE a été conçu pour valider l'ensemble des compétences techniques attendues pour le Titre Professionnel de Développeur Web et Web Mobile (DWWM).

Compétence Professionnelle  
(CP)

Mise en œuvre dans le projet L'EMPREINTE

### ACTIVITÉ TYPE 1

**Développer la partie front-end d'une application web sécurisée**

CP 1. Installer et configurer son environnement de travail

Mise en place d'une architecture conteneurisée sous **Docker** (FrankenPHP, PostgreSQL 14). Gestion des versions via **Git/GitHub**.

CP 2. Maquetter une application web ou web mobile

Conception de **21 frames mobiles** et **7 frames Desktop** sous **Figma**. Processus itératif : US > wireframes > maquettes haute définition. (Voir détails et visuels section 6.1, page ..)

CP 3. Réaliser une interface utilisateur statique

Intégration des maquettes via le moteur de template **Twig** et le framework **Tailwind CSS v4** (moteur de rendu Rust).

CP 4. Développer une interface utilisateur dynamique

Utilisation de **Stimulus JS** pour l'interactivité (visibilité du mot de passe) et des Popovers dynamiques pour le lexique.

### ACTIVITÉ TYPE 2

**Développer la partie back-end d'une application web sécurisée**

CP 5. Mettre en place une base de données relationnelle

Modélisation et implémentation de **10 tables** sous **PostgreSQL 14**. Utilisation des types **Decimal** (Wallet) et **UUID**.

CP 6. Développer des composants d'accès aux données

Implémentation de l'**ORM Doctrine**. Utilisation des Repositories pour la récupération optimisée des soins et du lexique.

|                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP 7. Développer des composants métier côté serveur | Création du <b>LexiconLinkerService</b> (moteur de traitement de texte) et gestion de l'inscription automatique ("Seamless Onboarding"). |
| CP 8. Documenter le déploiement d'une application   | Rédaction des fichiers de configuration et documentation des variables d'environnement (.env).                                           |

---

## III. PRÉSENTATION DU PROJET

### 3.1 Contexte et Origine (Sandrine Tribhou)

Le projet "L'EMPREINTE" naît de la volonté de Sandrine Tribhou, praticienne en Shiatsu Traditionnel Namikoshi et Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC).

Le constat de départ était clair : le cabinet disposait d'une présence web qui ne reflétait plus l'excellence et la sérénité de l'approche thérapeutique proposée. Il était nécessaire d'évoluer vers un écosystème numérique alliant rigueur professionnelle et élégance sobre. L'enjeu est de traduire visuellement le "souffle" (le Qi) et la précision du geste Namikoshi à travers une interface privilégiant une esthétique épurée. Pour la praticienne, l'objectif est d'atteindre une autonomie totale (gestion du catalogue, du lexique, des articles) sans obstacle technique.

### 3.2 La Mission : Créer la "Synchronicité"

L'application engage le patient dans un parcours fluide dont l'acte thérapeutique commence dès les premières communications. Chaque étape (lecture d'un article, compréhension d'un terme technique via le lexique, échange de messages) converge naturellement vers l'acte de soin physique. C'est ce que j'ai nommé le **Flux de Synchronicité**.

### 3.3 Objectifs du Projet

Pour répondre aux besoins de la praticienne et de ses patients, quatre objectifs majeurs ont été fixés :

1. **Architecture de pointe** : Développement d'une base de données relationnelle robuste (PostgreSQL) capable de gérer l'historique complet de la relation patient.

2. **Transmission du Savoir** : Automatisation de la pédagogie grâce à un "Sanctuaire" (espace de savoir) et un Lexique dynamique, rendant la MTC accessible sans rompre le flux de lecture.
3. **Gestion Métier Exclusive** : Intégration d'outils transactionnels innovants, tels que le Wallet (portefeuille numérique) et la génération de cartes cadeaux sécurisées.
4. **Expérience Utilisateur "Zen"** : Utilisation de la puissance de Tailwind v4 pour créer une interface ultra-rapide où le vide graphique sert de respiration au visiteur.

## *IV. ANALYSE ET CONCEPTION*

- 4.1 Analyse Fonctionnelle (Use Case)

Pour concevoir une interface qui respecte la fluidité du parcours de soin, j'ai réalisé un Diagramme de Cas d'Utilisation (UML). Ce travail d'analyse a permis d'identifier précisément les interactions entre les trois types d'acteurs de l'écosystème :

- L'Internaute (Visiteur) : Il est en phase de découverte. Il consulte l'approche de Sandrine, parcourt le catalogue des soins et s'informe via le Sanctuaire.
- Le Patient (Utilisateur authentifié) : Il est engagé dans une démarche de soin. Il dispose d'un espace personnel pour dialoguer avec la thérapeute (Synchronicité) et peut transformer son intention en acte en prenant rendez-vous via l'agenda.
- L'Administratrice (Sandrine) : Elle pilote l'ensemble. Elle gère les contenus pédagogiques, répond aux messages et assure la gestion du cabinet (soins et lexique).

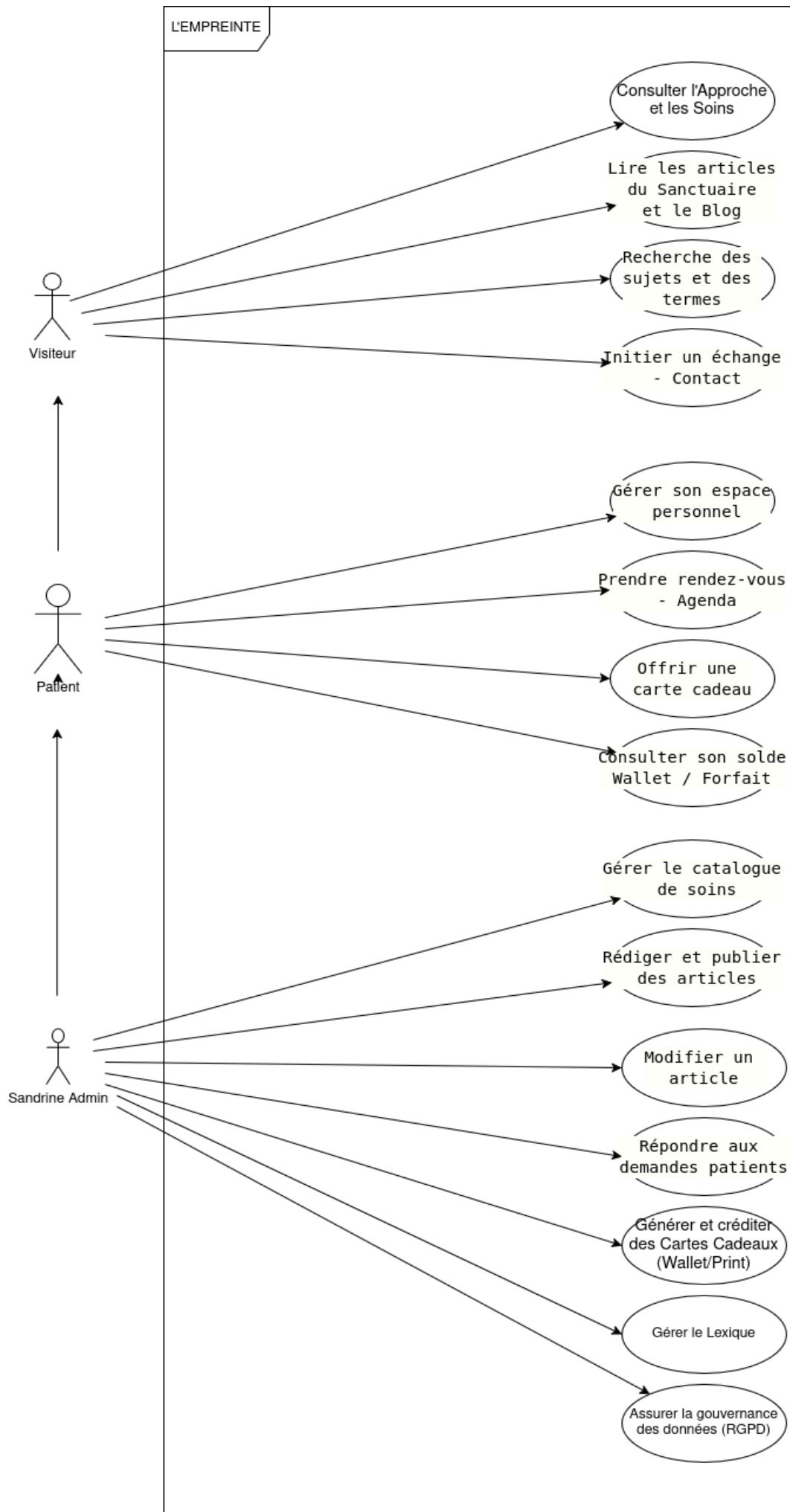


Diagramme de Cas d'Utilisation illustrant le cycle de vie du patient, de la découverte à l'engagement.

- 4.2 Spécifications (User Stories de 1 à 15)

| N°    | User Story (Rôle / Intention / But)                                                            | Critères d'Acceptation                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US 1  | <b>Visiteur</b> : Consulter le catalogue des soins pour choisir une prestation adaptée.        | Grille 3 colonnes, tarifs Decimal, durées précises, design Zen.                                                                      |
| US 2  | <b>Visiteur</b> : Initier un échange thérapeutique pour exprimer mon besoin                    | Formulaire sécurisé, historisation en BDD, création automatique du compte.                                                           |
| US 3  | <b>Patient</b> : Réserver un créneau en temps réel via un calendrier intuitif.                 | Calendrier interactif, pas de double réservation, gestion de la "Respiration" préservant la qualité de l'accueil entre deux séances. |
| US 4  | <b>Utilisateur</b> : S'authentifier pour accéder à son espace sécurisé.                        | Login avec hachage (BCRYPT), protection CSRF, redirection selon le rôle.                                                             |
| US 5  | <b>Patient</b> : Suivre son parcours de soin et l'historique des échanges.                     | Espace personnel listant les messages et les rendez-vous passés/futurs.                                                              |
| US 6  | <b>Visiteur</b> : Effectuer une recherche globale pour trouver un article ou un mot technique. | Barre de recherche active, résultats filtrés par pertinence (Blog/Lexique).                                                          |
| US 7  | <b>Client</b> : Sélectionner et acheter une "Carte Expérience" pour un proche.                 | Choix du montant, formulaire de personnalisation (Nom, message), paiement Stripe.                                                    |
| US 8  | <b>Acheteur</b> : Recevoir la Carte Cadeau par email avec son code unique.                     | Génération d'un code haché, envoi automatique d'un PDF raffiné et imprimable.                                                        |
| US 9  | <b>Bénéficiaire</b> : Utiliser mon code cadeau pour réserver un soin.                          | Champ de saisie du code sur le calendrier, déduction du prix, validation sans paiement.                                              |
| US 10 | <b>Admin</b> : Accéder à un Dashboard de pilotage centralisé.                                  | Vue d'ensemble des RDV, solde du cabinet, accès rapide aux outils de gestion.                                                        |
| US 11 | <b>Admin</b> : Gérer les dossiers patients et l'historique thérapeutique.                      | Liste des patients, accès aux UUID sécurisés, consultation des échanges passés.                                                      |
| US 12 | <b>Admin</b> : Configurer le planning et les temps de "Respiration".                           | Réglage des jours d'ouverture, ajout automatique de battements entre deux soins.                                                     |



|              |                                                                          |                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US 13</b> | <b>Admin</b> : Gérer le catalogue des prestations (CRUD Soins).          | Ajouter, modifier les tarifs ou désactiver une prestation en temps réel.                                  |
| <b>US 14</b> | <b>Admin</b> : Gérer le dictionnaire technique (CRUD Lexique).           | Créer de nouvelles définitions qui s'injecteront automatiquement dans les articles.                       |
| <b>US 15</b> | <b>Admin</b> : Assurer la conformité RGPD et la gouvernance des données. | Gouvernance des données sensibles :<br>Anonymisation structurelle par UUID et respect du droit à l'oubli. |

- 4.3 Modélisation des données (MCD, MLD, MPD)

La structure de données de "L'Empreinte" a été modélisée pour traduire numériquement la fluidité de la relation thérapeutique. J'ai conçu un schéma relationnel de 10 tables sous PostgreSQL, articulé autour de quatre pôles majeurs : l'Identité, l'Expertise, la Synchronicité (échanges et rendez-vous) et l'Économie du soin.



Modèle Physique de Données (MPD) illustrant l'implémentation rigoureuse des types et des relations sous PostgreSQL 14.

## A. Le Pôle Identité et Sécurité (Table User)

L'entité **User** est le pivot central de l'écosystème. Contrairement à une structure classique, elle intègre nativement la gestion du **Wallet** (type Decimal pour la précision monétaire ) et utilise des identifiants **UUID**. Ce choix technique garantit que l'identité d'un patient n'est jamais exposée de manière prédictible dans les URLs, assurant une confidentialité optimale dès la racine du système.

## B. Le Pôle Expertise et Savoir (Tables **Treatment**, **Lexicon**, **Article**)

Ce pôle matérialise le savoir-faire de la praticienne. La table **Lexicon** est conçue pour être transverse : elle n'est pas une simple liste isolée, mais une ressource dynamique dont les données sont injectées en temps réel dans les contenus de la table **Article**. Cette interconnexion permet une transmission pédagogique fluide, pilier de l'expérience utilisateur dans le Sanctuaire.

## C. Le Pôle Synchronicité et Engagement (Tables **TherapeuticExchange**, **Appointment**)

L'innovation métier de "L'Empreinte" repose sur le lien entre l'échange écrit et l'acte de soin. Chaque **TherapeuticExchange** est historisé et rattaché à l'utilisateur, permettant de conserver l'intention du patient. La table **Appointment** vient clore ce cycle en liant le soin choisi, le patient et le créneau temporel, tout en respectant les contraintes de "Respiration" calculées par le système.

## D. Le pôle Économique (Tables, **Payment**, **GiftCard**)

Ce dernier pilier sécurise les flux financiers au sein de l'écosystème. L'utilisation de la table **Payment** permet une traçabilité totale des transactions, tandis que l'entité **GiftCard** offre une flexibilité de gestion pour les bons cadeaux. D'un point de vue technique, le choix du type **Decimal(10,2)** pour les montants financiers garantit une précision bancaire absolue, évitant les erreurs d'arrondi inhérentes aux types flottants classiques.

### ● 4.4 La phase de Grisaille (Wireframing)

Avant d'appliquer l'identité visuelle 'Zen-Sand', une étape de prototypage basse fidélité, ou 'Grisaille', a été rigoureusement respectée. L'objectif premier est de valider la hiérarchie des informations et le parcours de navigation sans être distrait par l'esthétique. Cette phase permet de s'assurer que chaque élément (Boutons d'appel à l'action, sélecteurs, blocs de texte) répond précisément aux besoins fonctionnels définis dans les User Stories.



*L'étape de grisaille m'a notamment permis de valider le concept de 'Chicane' visuelle. En évacuant la séduction de la typographie et des images, j'ai pu tester l'équilibre des masses au pixel près. Cette méthode garantit que le parcours de lecture reste intuitif, assurant une transition fluide entre l'accroche philosophique et l'appel à l'action.*

LOGO

SoinsSanctuaireLexiqueContact

RÉSERVER

Réserver un instant

Définir l'intention de votre soin V

<Sep2025>

SuMoTuWeThFrSa

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

2829301234

L'Ancrage horaire

9:3011:0014:3016:00

Réserver le Soin

LOGO

EXPLORATION

PRÉSENCE

La phase de wireframing de la page de réservation a permis de valider la 'Chicane' entre le choix du soin et la sélection du créneau, garantissant une navigation sans friction avant l'application de la charte graphique.

## Focus sur l'architecture du pied de page

*Pour le footer, j'ai défini que l'équilibre visuel repose sur trois blocs verticaux de densité équivalente, assurant une base stable à l'application.*

## V. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- 5.1 Stack Technologique (Symfony 8 / PHP 8.4)
- 5.2 Sécurité et Intégrité (UUID, Decimal)
- 5.3 Maîtrise de l'Infrastructure Docker & FrankenPHP

Le choix de Docker garantit la reproductibilité totale de l'environnement entre le poste de développement et la production. J'ai configuré trois conteneurs distincts :

1. **Conteneur PHP** : Utilisant l'image officielle PHP 8.4-zts.
2. **Conteneur Database** : PostgreSQL 14 pour sa gestion native des UUID.
3. **Conteneur pgAdmin** : Interface d'administration pour la surveillance des données.

**L'avantage FrankenPHP** : Contrairement à un serveur classique (Nginx/Apache), FrankenPHP permet une montée en charge fluide et des temps de réponse divisés par deux, essentiels pour préserver le calme et la fluidité de la navigation.

## VI. RÉALISATION FRONT-END

- 6.1 Identité Visuelle et Processus Créatif (Figma)

Le design de l'écosystème "**L'EMPREINTE**" n'a pas été pensé comme une simple parure esthétique, mais comme le prolongement direct du soin pratiqué au cabinet. Pour garantir

une expérience utilisateur (UX) en parfaite "Synchronicité" avec la philosophie de Sandrine Tribhou, j'ai appliqué un processus de création itératif en quatre étapes clés, de la structure brute à la finition "Haute Couture".

### **A. La Genèse Sémantique : Le Choix de l'Épure**

La première étape a consisté à traduire les valeurs de la Médecine Traditionnelle Chinoise en codes graphiques modernes. Le choix de la palette **Zen-Sand (#F7F1E8)** répond à un impératif de neutralité, offrant au regard un repos immédiat. L'utilisation du vert **Zen-Forest (#8A9A5B)** pour les éléments d'interaction symbolise la vitalité et l'équilibre organique. Cette étape a permis de poser les bases de la charte graphique avant toute mise en page.

### **B. L'Architecture de l'Information (Wireframing)**

Avant de manipuler les couleurs et les images, j'ai élaboré des maquettes basse fidélité, des "wireframe", ou de "**Grisaille**". Cette phase de wireframing est cruciale : elle permet d'éprouver la hiérarchie des masses et de valider notamment le concept de "**Chicane**" **visuelle**. En travaillant uniquement sur les échelles de gris, j'ai pu m'assurer que le parcours du patient reste fluide et que les appels à l'action (CTA) sont positionnés de manière stratégique sans jamais créer de stress visuel.

### **C. Conception Modulaire (Atomic Design)**

Pour assurer l'autonomie de la praticienne et la maintenabilité du code, j'ai construit le projet sur Figma via des **Composants Maîtres**. Chaque élément (Header, Footer, Boutons, Cartes de soin) a été conçu comme un atome indépendant. Cette rigueur garantit une cohérence absolue entre les 28 frames du projet (Desktop et Mobile) : toute modification sur le composant maître se répercute instantanément sur l'ensemble de l'écosystème.

## **D. Le Rendu Haute Fidélité et l'Expérience Utilisateur**

La phase finale a consisté à injecter la typographie "Livre d'Art" (**Cormorant** et **EB Garamond**) et les visuels de soin. Le résultat est une interface responsive où le vide graphique est utilisé comme une respiration nécessaire, transformant la navigation technique en un véritable cheminement vers le bien-être.





*Wireframe basse fidélité validant l'équilibre des masses en chicane.*

# L'équilibre par le Shiatsu

Retrouvez l'harmonie entre le corps et l'esprit.  
Une approche thérapeutique subtile pour libérer vos tensions  
et ressauter votre vitalité profonde.



*Le corps parle, le Shiatsu l'écoute*

## L'EMPREINTE

Sandrine Tribou

*L'écoute du geste, clarté du souffle*

## EXPLORATION

L'Art du Soin

L'Approche

Le Sanctuaire

Le Blog

Le Lexique

## PRESENCE

Contact : *Insérer un message*

Toulouse — Tournefeuille

Instagram

© 2019 L'Empreinte - Tous droits réservés

*Rendu final : l'interface de réservation adopte une structure asymétrique en chicane pour rompre avec la rigidité des formulaires classiques, invitant le patient à un cheminement apaisé intégrant la charte Zen-Sand et la typographie éditoriale..*

- 6.2 Intégration Tailwind CSS v4 et Twig : La légèreté du geste

Pour traduire fidèlement les maquettes Figma en code vivant, j'ai fait le choix de **Tailwind CSS v4**. Contrairement aux versions précédentes, cette version s'appuie sur un moteur de compilation ultra-rapide écrit en Rust.

### L'approche par "Utilitaires"

L'intégration suit une philosophie "Utility-First". Plutôt que d'écrire des milliers de lignes de CSS personnalisé, j'utilise les classes natives de Tailwind pour construire l'interface. Cela garantit :

- **Performance** : Le fichier CSS final est "poids plume", ne contenant que le code réellement utilisé.
- **Synchronicité** : La maintenance est simplifiée car le style est directement lié à la structure HTML dans les templates Twig.

### Configuration de l'ADN Visuel

J'ai configuré un thème personnalisé (@theme) pour injecter les variables de la charte "L'EMPREINTE" directement dans le moteur de rendu. Ainsi, les couleurs zen-sand, zen-forest et les typographies cormorant ou eb-garamond sont devenues des outils standards du projet.

```
@theme {  
  /* Palette Organique */  
  --color-zen-sand: #F7F1E8;  
  --color-zen-forest: #8A9A5B;  
  --color-zen-ink: #2D2926;  
  
  /* Typographies esth */  
  --font-cormorant: "Cormorant Garamond", serif;  
  --font-eb-garamond: "EB Garamond", serif;  
}
```

- 6.3 Architecture Twig et AssetMapper

Le rendu des pages repose sur le moteur de template **Twig**, pilier de Symfony 8, et sur **AssetMapper** pour la gestion des ressources statiques (JavaScript et CSS).

## L'Héritage de Template (Le principe DRY)

Pour maintenir une cohérence absolue, j'ai implémenté un système d'héritage autour d'un fichier maître : `base.html.twig`.

- **Le Header et le Footer** (issus de mes composants Figma) y sont centralisés.
- Chaque page spécifique (Soins, Sanctuaire, Lexique) vient simplement "injecter" son contenu unique dans cette structure globale.  
Cette méthode respecte le principe **DRY (Don't Repeat Yourself)** et assure une navigation sans rupture visuelle.

## AssetMapper : La modernité sans compilation lourde

Grâce à AssetMapper et au fichier `importmap.php`, l'application charge les modules JavaScript et le CSS de manière optimisée sans nécessiter de serveur Node.js complexe. C'est une solution performante qui s'intègre parfaitement à l'environnement conteneurisé Docker.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}L'Empreinte - Shiatsu & MTC{% endblock %}</title>
    <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2290%22>
      {{ importmap('app') }}
    {% block stylesheets %}{% endblock %}
    {% block javascripts %}{% endblock %}
  </head>
```

*Orchestration des ressources statiques via la fonction Twig importmap, permettant un chargement optimisé des composants sans dépendance à un serveur de compilation lourd.*

- 6.4 Gestion du Design System et Réutilisabilité

Afin de respecter le principe DRY (Don't Repeat Yourself), j'ai modularisé le front-end via des composants Twig.

- **Le Header Dynamique** : Il s'adapte en temps réel selon le rôle de l'utilisateur (Visiteur, Patient ou Administrateur).
- **Les Messages Flash** : Un système de notification épuré informe l'utilisateur du succès de ses actions (réservation, envoi de message) avant de s'effacer automatiquement pour libérer l'espace visuel.

## *VII. RÉALISATION BACK-END*

- 7.1 Architecture, Migrations et Sécurité

### 7.1.1 Intégrité du Schéma et Mapping ORM

```
paul@paul0cho:~/l-empreinte-shiatsu-sf$ docker compose exec php php bin/console doctrine:schema:validate

Mapping
-----

[OK] The mapping files are correct.

Database
-----

[OK] The database schema is in sync with the mapping files.
```

*Validation de l'intégrité du schéma relationnel et conformité du mapping ORM.*

### 7.1.2 Anonymisation et Confidentialité (UUID)

```
#[ORM\CustomIdGenerator(class: 'doctrine.uuid_generator')]
```

*Au-delà de l'intégrité du schéma, la sécurité du back-end repose sur une gestion fine des accès. L'utilisation d'identifiants UUID garantit l'anonymat dans les URLs, tandis que le contrôle d'accès par rôles assure que seul l'administrateur peut manipuler les données sensibles du catalogue et du lexique.*

### 7.1.3 Sécurité et Authorization (ROLE\_ADMIN)

Sur un site professionnel, il est crucial de séparer ce que le public peut voir de ce que la praticienne peut modifier. Pour cela, j'ai mis en place un système de "périmètre sécurisé".

Dans la configuration du site, j'ai défini une règle simple : toutes les adresses internet commençant par /admin sont verrouillées. Seule une personne connectée avec le compte de Sandrine (détenant le rôle Administrateur) peut franchir cette porte numérique. Ce réglage garantit qu'un patient ou un simple visiteur ne pourra jamais accéder aux outils de gestion par erreur.

```
access_control:
- { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
```

*Configuration du verrouillage automatique pour toutes les pages de gestion du cabinet.*

Cette approche garantit qu'aucune fonctionnalité de gestion ne peut être exposée par erreur, imposant le rôle ROLE\_ADMIN comme clé unique du cockpit de pilotage

#### 7.1.4 Gestion des erreurs de privilèges (Subscriber)

```
access_control:
- { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
```

*Implémentation d'un écouteur d'événements (EventSubscriber) pour intercepter les tentatives d'accès non autorisées et rediriger l'utilisateur vers l'accueil avec un message pédagogique.*

- 7.2 Logique Métier : L'intelligence du Sanctuaire

##### 7.2.1 La Transmission du Savoir (LexiconLinker)

*[ **note perso** : Le but est que Sandrine puisse écrire ses articles normalement, sans s'occuper de faire des liens.*

*Le code que vous voyez (la boucle foreach) fait le travail d'un **lecteur attentif** :*

1. *La boucle foreach dit au système : "Prends le dictionnaire et lis chaque mot un par un (Qi, Shiatsu, Méridiens...)"*
2. *Pour chaque mot trouvé, on utilise un outil (preg\_replace) qui scanne l'article de Sandrine.*

3. *Dès qu'il voit le mot, il "l'habille" avec du code (les pointillés verts et la bulle de texte). C'est ce qui transforme un texte simple en un livre interactif sans que Sandrine n'ait rien à faire manuellement.]*

Afin de faciliter la compréhension des termes techniques de la médecine chinoise sans alourdir la lecture, j'ai développé un service intelligent : le **LexiconLinker**.

Comme le montre la capture ci-dessous, le programme parcourt l'intégralité du dictionnaire (la boucle foreach). Pour chaque terme technique, il recherche sa présence dans l'article en cours de lecture. S'il le trouve, il entoure automatiquement le mot d'une balise invisible qui affichera la définition et le lien "En savoir plus" lors du survol de la souris.

Ce procédé automatise totalement la pédagogie : Sandrine écrit ses articles librement, et le site se charge d'y injecter le savoir du lexique en temps réel.

```
foreach ($terms as $lexicon) {  
    $term = $lexicon->getTerm();  
    $definition = htmlspecialchars($lexicon->getDefinition());  
  
    // Structure sans l'attribut 'title' pour éviter les '...' du navigateur  
    $replacement = sprintf(  
        '<span class="lexicon-trigger">%s<span class="lexicon-bubble">%s</span></span>',  
        $term,  
        $definition  
    );  
}
```

*Algorithme scannant le texte pour lier dynamiquement les mots techniques aux définitions de la base de données.*

Ce qui suit est un exemple pour montrer que lorsque l'on passe la souris sur un mot moins connu, une pop up apparaît avec sa définition.



# *l'art du toucher*

*L*e Shiatsu est bien plus qu'une technique de massage ; c'est une pratique qui s'appuie sur une vision Holistique de l'être humain. En exerçant des pressions sur des points précis, le praticien permet de libérer le Qi et de rétablir son flux harmonieux à travers les Méridiens. Cette pratique millénaire vise à stimuler les capacités d'auto-guérison du corps, en traitant non seulement le symptôme, mais la racine profonde du déséquilibre.

*Canaux subtils interconnectés à travers lesquels circulent le sang et l'énergie (Qi). Ils relient les organes internes à la surface du corps et aux extrémités.*

*Service de liaison dynamique entre les articles et le dictionnaire technique.*

## 7.2.2 La Maîtrise du Temps (Algorithme de Réservation)

La valeur ajoutée de l'écosystème 'L'Empreinte' réside dans l'automatisation de règles métiers complexes, notamment pour la gestion du temps et la transmission du savoir.

```
public function isSlotAvailable(\DateTimeInterface $requestedStart, int $durationMinutes): bool
{
    // On calcule la fin (Soin + 15 min de respiration)
    $requestedEnd = (clone $requestedStart)->modify('+ ' . ($durationMinutes + 15) . ' minutes');

    $qb = $this->createQueryBuilder('a')
        ->select('COUNT(a.id)')
        ->where('a.dateTime < :requestedEnd') // CORRECTION : dateTime
        ->andWhere('a.dateTime > :bufferStart') // CORRECTION : dateTime
        ->setParameter('requestedEnd', $requestedEnd)
        ->setParameter('bufferStart', (clone $requestedStart)->modify('-90 minutes'))
        ->getQuery();

    $count = $qb->getSingleScalarResult();

    return (int)$count === 0;
}
```

*Algorithme de vérification des disponibilités incluant le temps de 'Respiration' de 15 minutes entre deux soins.*

L'algorithme de réservation intègre une règle de confort impérative : un temps de 'Respiration' de 15 minutes est automatiquement ajouté à la fin de chaque prestation. Cette marge technique

garantit la ponctualité de l'accueil et permet une transition sereine entre deux patients, sans chevauchement de créneaux en base de données.

### 7.2.3 La Sécurisation des données sensibles

La protection de la vie privée des patients est au cœur de l'architecture. Pour garantir qu'aucun mot de passe ne circule ou ne soit stocké en clair, le système utilise l'algorithme de hachage natif de Symfony via l'interface `UserPasswordHasherInterface`. Cette méthode assure une résistance maximale contre les tentatives de lecture directe des données en base PostgreSQL.

```
public function index(  
    Request $request,  
    EntityManagerInterface $entityManager,  
    UserPasswordHasherInterface $userPasswordHasher
```

*Cette interface de Symfony utilise par défaut l'algorithme de hachage BCrypt, considéré comme l'un des plus sûrs pour résister aux attaques par force brute.*

### 7.2.4 Indexation et Recherche Croisée

L'implémentation du moteur de recherche global (US 6) illustre la flexibilité de l'ORM Doctrine. En centralisant les requêtes sur deux sources distinctes (Articles et Lexique), le système offre une porte d'entrée unique vers le savoir du cabinet, renforçant la cohérence de l'écosystème 'L'Empreinte'.

```

#[Route('/recherche', name: 'app_search')]
6 references
public function index(Request $request, LexiconRepository $lexiconRepo, ArticleRepository $articleRepo): Response
{
    // On récupère le mot tapé dans l'URL (ex: ?q=qi)
    $query = $request->query->get('q', '');

    $resultsLexicon = [];
    $resultsArticles = [];

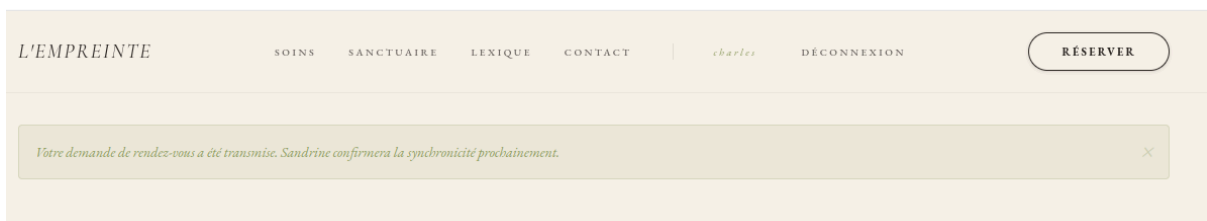
    if (!empty($query)) {
        $resultsLexicon = $lexiconRepo->findBySearch($query);
        $resultsArticles = $articleRepo->findBySearch($query);
    }

    return $this->render('search/index.html.twig', [
        'query' => $query,
        'lexicon' => $resultsLexicon,
        'articles' => $resultsArticles,
    ]);
}

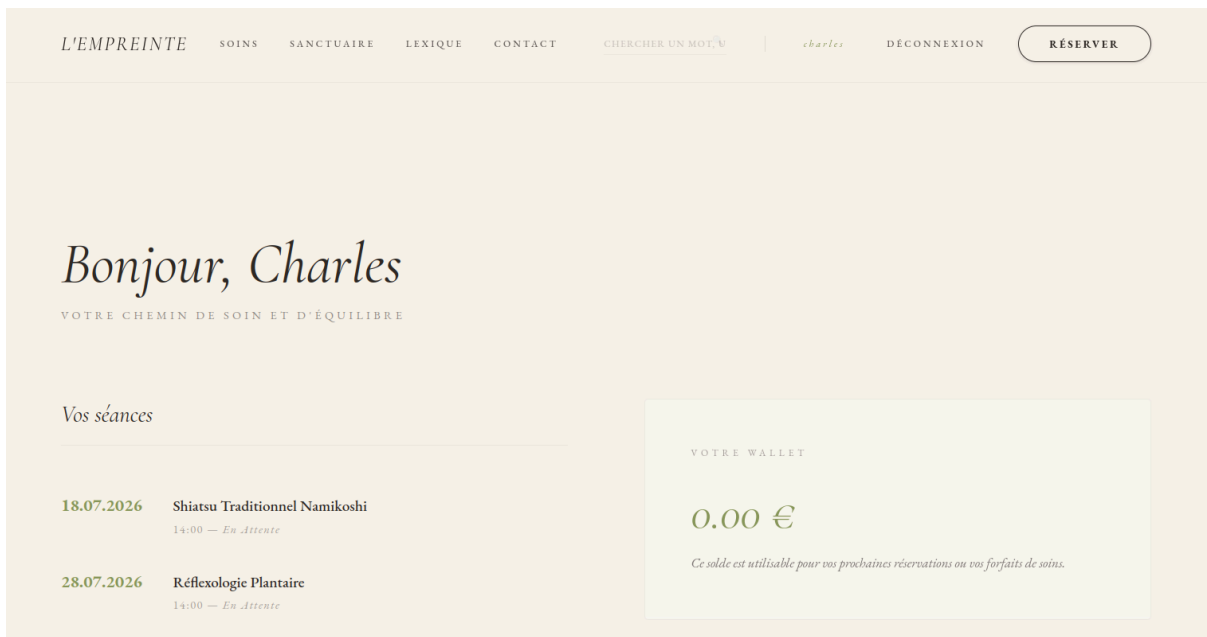
```

*Contrôleur centralisant la recherche sémantique sur plusieurs entités.*

- 7.3 Validation Fonctionnelle (Tests réels)



*L'interface ne se contente pas d'informer, elle communique avec le patient. Le message flash s'efface automatiquement après 5 secondes, respectant le calme de la navigation.*



*Le succès de la réalisation back-end est illustré par l'Espace Patient. Ici, les données de l'utilisateur 'Charles' sont récupérées dynamiquement. On y voit l'historique des soins trié par chronologie ascendante, prouvant que la logique de tri implémentée dans le contrôleur répond au besoin de sérénité et d'organisation du patient.*

## VIII. BILAN ET ÉVOLUTIONS

### 8.1 Bilan Personnel et Pédagogique

La réalisation de l'écosystème "L'Empreinte" a été une expérience formatrice majeure. Elle m'a permis de mettre en pratique l'intégralité du cycle de développement logiciel : du recueil des besoins métiers auprès de Sandrine Tribhou jusqu'à l'implémentation d'une architecture robuste sous Symfony 8. La rigueur imposée par le concept haute qualité m'a poussé à ne jamais sacrifier la performance du code à la facilité technique, notamment par l'usage systématique des UUID et du typage strict en PHP 8.4.

## 8.2 Évolutions futures du projet

Bien que le MVP (Minimum Viable Product) soit opérationnel et sécurisé, l'application est conçue pour évoluer vers de nouveaux services :

- **Module de statistiques** : Permettre à la praticienne de visualiser la saisonnalité des soins pour adapter ses articles dans le Sanctuaire.
- **Paiement fractionné** : Intégration complète de l'API Stripe pour la gestion automatique des forfaits de 5 ou 10 séances.
- **Anamnèse dématérialisée** : Création d'un formulaire de santé intelligent, dont les données seraient chiffrées en base pour un suivi thérapeutique encore plus fin.

## IX. CONCLUSION

Le projet "L'Empreinte" a été bien plus qu'un simple exercice de développement ; il a représenté une immersion complète dans la création d'un univers numérique où la technologie se met au service de l'humain et du soin.

En choisissant une stack moderne (Symfony 8, Tailwind v4, PostgreSQL), j'ai pu garantir à Sandrine Tribhou un outil performant, évolutif et surtout autonome. Ce travail m'a permis de consolider mes compétences techniques, de la rigueur du modèle de données (UUID, Decimal) à la finesse de l'intégration visuelle.

Aujourd'hui, l'écosystème est prêt à accueillir ses premiers patients, assurant que chaque message déposé et chaque rendez-vous pris soit le début d'une rencontre thérapeutique sereine et sécurisée. "L'Empreinte" est désormais la trace numérique d'un savoir millénaire.

Ce qui distingue fondamentalement "L'Empreinte" des solutions web classiques, c'est l'autonomie réelle offerte à la praticienne. Là où un site standard nécessite l'intervention d'un développeur pour la moindre mise à jour, j'ai conçu pour Sandrine Tribhou un **système de gestion de contenu (CMS) sur-mesure**.

Bien que construit sur l'architecture robuste de Symfony, cet outil offre une simplicité d'utilisation comparable à celle de WordPress. Il permet à la praticienne de piloter elle-même l'intégralité de son écosystème : la publication de ses **articles**, l'enrichissement de son **lexique**, la

mise à jour de ses **tarifs** et la configuration de ses **plages de disponibilités**. Le site devient ainsi un organisme vivant que la praticienne fait évoluer sans aucune barrière technique.